

Tanmay Narang

80939, München, DE

[linkedin.com/in/tanmaynarang](https://www.linkedin.com/in/tanmaynarang) | github.com/narangtanmay

Bildung

Technische Universität München

München, DE

Bachelor of Science in Informatik

Erwarteter Abschluss: 09/2027

- **Ausgewählte Kurse (Abgeschlossen):** Grundlagen Algorithmen und Datenstrukturen, Einführung in die Softwaretechnik (Note: 2,0), Lineare Algebra (Note: 1,7), Rechnerarchitektur, **IT-Sicherheit (Note: 1,7)**, Grundlagen Datenbanken, Grundlagen Betriebssysteme & Systemsoftware.
- **Aktuelle Schwerpunkte (4. Sem.):** Theoretische Informatik, Rechnernetze und Verteilte Systeme, Data Science.

Studienkolleg Bochum

Bochum, DE

Feststellungsprüfung (T-Kurs)

Abschluss: 06/2024

- Abschlussnote: 1,0

Berufserfahrung

Fraunhofer AISEC

Garching, DE

Studentische Hilfskraft (HiWi) – Static Code Analysis

Seit 06/2026

- **Tätigkeitsschwerpunkte:** Mitarbeit an den statischen Code-Analyse-Tools **CPG** (Code Property Graph) und **Codyze** zur Identifikation von Sicherheitsschwachstellen; Entwicklung neuer Analyse-Regeln und Checks in **Kotlin** zur Validierung von Security Best Practices.
- Semantische Modellierung gängiger Bibliotheken in einer Graphstruktur zur Erhöhung der Analysepräzision; Performance-Optimierung in einer forschungsnahen Softwareinfrastruktur.

Projekte

Company Brain

05/2026

START Hack Zürich | SIX Financial Challenge – 2. Platz

- Entwicklung eines **RAG-Knowledge-Graph-Systems** (Neo4j) für SIX Financial zur Erfassung von tacitem Regulierungswissen, das beim Ausscheiden von Experten verloren geht.
- Implementierung einer **rekursiven Lernschleife** („Teach the Brain“): Destillation von Kundengesprächen in dauerhafte Graph-Einträge via LLM – das System verbessert sich aus dem Tagesbetrieb. (Python, FastAPI, Neo4j, Anthropic Claude, Next.js)

Executive Compensation Benchmarking Pipeline

06/2026

TUM Science Hackathon – Track Winner

- Entwicklung einer Benchmarking-Pipeline für Vorstandsvergütungen auf Basis von **ORBIS-Daten**, inkl. Peer-Clustering (K=7) zur vergleichenden Visualisierung.
- Behebung mehrerer ineinandergreifender Daten- und Transformationsfehler (u.a. doppelte arcsinh-Transformation, Operating-Profit-Proxy, Einheitenfehler). (Python, Pandas)

Guardian – Camera-Free On-Device AI für Altenpflege

06/2026

EuroTech x HKTE Hackathon, München | Health Tech Track

- **Kamera- und cloud-freies Monitoring-System:** übersetzt passive mmWave-Radardaten in acht Tagessignale für pflegende Angehörige – Inferenz läuft **vollständig on-device** (Ollama/Gemma 4, 0 Bytes an die Cloud).
- **Baseline-, Location- & Routine-Module:** Drifterkennung via Cosine-Similarity über **sqlite-vec**-Embeddings sowie priorisierter Sturzerkennungs-Interrupt (< 10s Reaktionszeit). (Python, FastAPI, sqlite-vec, Ollama)

P2P Secure Chat (In Entwicklung)

Laufend

Privates Projekt

- Entwickle eine P2P-Chat-Anwendung in Go mit E2E-Verschlüsselung (Signal-Protokoll: Double Ratchet / X25519), robuster TCP-Ebene und Mutex-Nebenläufigkeitskontrolle. (Go, TCP/IP, Concurrency)

Kenntnisse

Programmiersprachen: Python, Java, Go, C++, Kotlin, C, SystemC, SQL

Tools & Frameworks: Git, Linux/Unix Shell, Docker, FastAPI, Redis, Gradle, Make

KI / Machine Learning: LLM-Integration, RAG / GraphRAG, Vektoreinbettungen, Agentische Workflows

Konzepte: RESTful API Design, IT-Security, Concurrency, Verteilte Systeme

Sprachkenntnisse

Deutsch: C1 (Verhandlungssicher) | **Englisch:** C2 (Verhandlungssicher) | **Hindi:** Muttersprache

Aktivitäten

h4tum e.V. (TUM CTF / IT-Security Studierendenverein) – Mitglied

Leistungsnachweis

Grade Report

Familienname/ Family Name:

Narang

Vorname(n)/ First Name(s):

Tanmay

Geburtsdatum/ Date of Birth:

10. August 2004

10 August 2004

Geburtsort/ Place of Birth:

Neu Delhi

Matrikelnummer/ Student ID Number:

03805575

Angestrebter Abschluss/ Degree in progress:

Bachelor of Science (B.Sc.)

Studiengang/ Degree Program:

Informatik

Informatics

Datum/ Date:

15. Juli 2026

15 July 2026

Dieses Dokument wurde mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist deshalb ohne Unterschrift gültig. Das Dokument wurde, sofern angezeigt, fortgeschritten elektronisch gesiegelt.

This document was created using an electronic data processing system and is therefore valid without a signature. Where indicated, the document has been signed electronically with an advanced signature.

Aktuelle Gesamtpunkte Current Total Credits	94
Zwischennote aus den in die Notenberechnung eingegangenen Modulen Provisional Grade according to Grade-Relevant Modules	2,4
Der Studiengang ist noch nicht abgeschlossen. The degree programme has not yet been completed.	

Modul-ID Module ID	Bezeichnung Title	Note Grade	Credits Credits
Pflichtmodule Informatik Required Modules Informatics			
IN0001	Einführung in die Informatik Introduction to Informatics	4,0	6
	Einführung in die Informatik Introduction to Informatics	4,0	
IN0004	Einführung in die Rechnerarchitektur Introduction to Computer Organization and Technology - Computer Architecture	3,3	8
	Einführung in die Rechnerarchitektur Introduction to Computer Organization and Technology - Computer Architecture	3,3	

Modul-ID Module ID	Bezeichnung Title	Note Grade	Credits Credits	
IN0006	Einführung in die Softwaretechnik Introduction to Software Engineering	2,0	6	
	Einführung in die Softwaretechnik Introduction to Software Engineering	2,0		
IN0003	Funktionale Programmierung und Verifikation Functional Programming and Verification	2,7	5	
	Funktionale Programmierung und Verifikation Functional Programming and Verification	2,7		
IN0007	Grundlagen: Algorithmen und Datenstrukturen Fundamentals of Algorithms and Data Structures	2,7	6	
	Grundlagen: Algorithmen und Datenstrukturen Fundamentals of Algorithms and Data Structures	2,7		
IN0009	Grundlagen: Betriebssysteme und Systemsoftware Basic Principles: Operating Systems and System Software	3,3	5	
	Grundlagen: Betriebssysteme und Systemsoftware Basic Principles: Operating Systems and System Software	3,3		
IN0008	Grundlagen: Datenbanken Fundamentals of Databases	2,4	6	
	Grundlagen: Datenbanken Fundamentals of Databases	2,4		
IN0002	Grundlagenpraktikum: Programmierung Fundamentals of Programming (Exercises & Laboratory)	3,0	6	
	Grundlagenpraktikum: Programmierung Fundamentals of Programming (Exercises & Laboratory)	3,0		
IN0005	Grundlagenpraktikum: Rechnerarchitektur Basic Practical Course: Computer Architecture	1,7	5	
	Grundlagenpraktikum: Rechnerarchitektur Basic Practical Course: Computer Architecture	1,7		
IN0042	IT-Sicherheit IT Security	1,7	5	
	IT-Sicherheit IT-Security	1,7		
Pflichtmodule Mathematik Required Modules Mathematics				
IN0015	Diskrete Strukturen Discrete Structures	3,4	8	
	Diskrete Strukturen Discrete Structures	3,4		

Modul-ID Module ID	Bezeichnung Title	Note Grade	Credits Credits	
IN0019	Numerisches Programmieren Numerical Programming	2,7	6	
	Numerisches Programmieren Numerical Programming	2,7		
MA0901	Lineare Algebra für Informatik Linear Algebra for Informatics	1,7	8	
	Lineare Algebra für Informatik Linear Algebra for Informatics	1,7		
MA0902	Analysis für Informatik Analysis for Informatics	3,0	8	
	Analysis für Informatik Analysis for Informatics	3,0		
Wahlmodule Überfachliche Grundlagen Support Electives				
SZ0324	Deutsch im Bachelorstudium - Informatik: Wissenschaftliche Texte verstehen und schreiben German for Bachelor's Students - Informatics: Understanding and Writing Scientific Texts	1,0	3	
	Deutsch im Bachelorstudium C1 - Informatik: Wissenschaftliche Texte verstehen und schreiben German for Bachelor's Students C1 - Informatics: Understanding and Writing Scientific Texts	1,0		
SZ0425	Englisch - Introduction to Academic Writing C1 English - Introduction to Academic Writing C1	1,0	3	
	Englisch - Introduction to Academic Writing C1 English - Introduction to Academic Writing C1	1,0		

Erläuterungen/Explanations:

Notenskala: 1,0-1,5 sehr gut, 1,6-2,5 gut, 2,6-3,5 befriedigend, 3,6-4,0 ausreichend, 4,1-5,0 nicht ausreichend

Grades: 1,0-1,5 very good, 1,6-2,5 good, 2,6-3,5 satisfactory, 3,6-4,0 sufficient, 4,1-5,0 fail

Bewertung von Studienleistungen: BE = bestanden NB = nicht bestanden

Performance Key: BE = pass NB = fail

Credits: Gemäß dem European Credit Transfer System (ECTS) Maßeinheit für die Arbeitsbelastung eines Studierenden; ein Credit entspricht der Arbeitszeit von 30 Stunden.

Credits: a unit of measure within the European Credit Transfer System (ECTS) representing student workload. A credit is equal to 30 hours of work.

Module ohne zugeordnete Note und Credits sind noch nicht vollständig bestanden. Sind Teilnoten mit dem Wert "nicht ausreichend" (4,1-5,0) angegeben, so gilt die Ausgleichsregelung: Das Modul ist auch dann bestanden, wenn nicht alle Modulteilprüfungen bestanden sind, sofern die Modulnote 4,0 oder besser ist. Für die Gewichtung der Modulteilprüfungen, die Berechnung der Gesamtnote sowie weitere Informationen siehe die Fachprüfungs- und Studienordnung für diesen Studiengang in der gültigen Fassung sowie das Modulhandbuch.

Where grades and credits have not been assigned to modules, the student has not yet successfully completed all required module components. Component grades designated as "fail" (4,1-5,0) are subject to the compensation rule: The module is considered passed even if the student does not pass all module examination components provided that the student's grade for the module is 4,0 or better. For further information and details on the weighting of module examination components, as well as the calculation of the overall grade, please refer to the current Academic and Examination Regulations of the relevant degree program.

*) = anerkannt

**) = enthält anerkannte Leistungen

*) = accredited

**) = contains accredited exams